📄 Documento de Requerimientos: Proyecto "EcoRoute Logistics"

Contexto: La empresa "EcoRoute" necesita un sistema para gestionar su flota de vehículos de carga eléctrica. El objetivo es optimizar las rutas y monitorear el consumo de energía de cada vehículo.

Requerimientos Funcionales para el Modelo de Datos:

1. **Vehículos:** Se debe registrar la placa, el modelo, la capacidad de carga (en kg) y el porcentaje actual de batería.
2. **Conductores:** De cada conductor se requiere el nombre completo, número de licencia y teléfono de contacto. Un conductor puede estar asignado a varios vehículos a lo largo del tiempo, pero un vehículo solo tiene un conductor asignado en un momento específico.
3. **Rutas:** Una ruta tiene un punto de origen, un punto de destino y una distancia estimada en kilómetros.
4. **Entregas:** Cada vehículo realiza múltiples entregas en una ruta. De cada entrega interesa saber el cliente, el peso del paquete y el estado (Entregado/Pendiente).
5. **Monitoreo de Energía:** El sistema debe registrar lecturas de batería (cada lectura tiene fecha, hora y nivel de carga) vinculadas a un vehículo específico durante una ruta.

🛠️ Fase 1: Modelado en DBML (dbdiagram.io)

Traducir el texto anterior al lenguaje DBML. Este lenguaje es estándar, limpio y muy profesional para arquitectos.

💻 Fase 2: Implementación SQL DDL (sqliteonline.com)

Una vez esté listo el diagrama, pasaremos a la "realidad" del motor de base de datos. En SQLiteOnline, realizaremos un recorrido por las sentencias DDL (Data Definition Language).

Guía de Sentencias para la Clase:

Creación de Tablas con Constraints (PK y FK): Aquí es donde el **Acoplamiento** se vuelve físico. Una FOREIGN KEY es un vínculo de acoplamiento entre dos tablas.

Fase 2: Reflexión del ejercicio

Cohesión en Datos: "¿Por qué no ponemos el nombre del conductor dentro de la tabla vehiculos? ¿Qué pasaría con la cohesión de la tabla si mezclamos datos del motor con datos del humano?"

Modularidad de Base de Datos: "Si en el futuro el módulo de 'Entregas' crece tanto que se convierte en una empresa aparte, ¿qué tan difícil sería separar esas tablas a otra base de datos?"